

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)**UNIT TEST****02-08-2020****JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, I(A) & I]****PAPER-1****Time : 3 Hours****Maximum Marks : 180****READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY****GENERAL :**

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

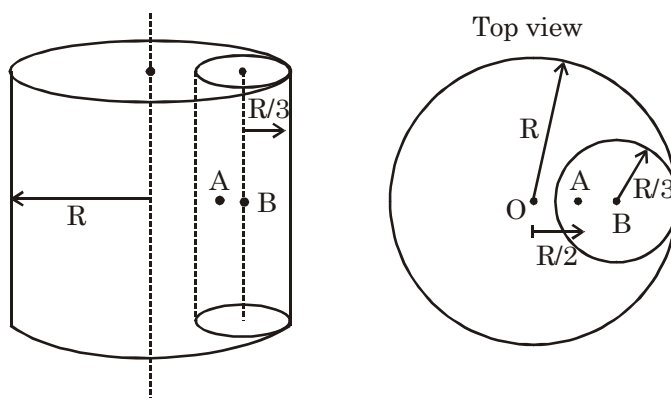
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

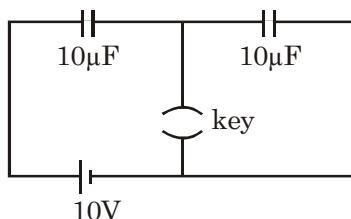
1. From a cylinder of radius R , a cylinder of radius $R/3$ is removed as shown. Current is flowing in the remaining cylinder is I . The distance OA is equal to $\frac{R}{2}$. Magnetic field strength at :



- (A) Point B is $\frac{3\mu_0 I}{8\pi R}$ (B) Point B is $\frac{\mu_0 I}{8\pi R}$ (C) Point A is $\frac{3\mu_0 I}{8\pi R}$ (D) Point A is $\frac{\mu_0 I}{8\pi R}$

Space for Rough Work

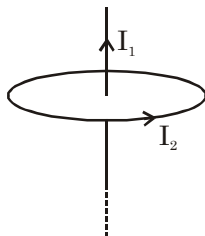
2. Consider the situation shown in figure and battery is ideal. If the key is open for long time and then closed, then mark the **CORRECT** statement(s) :-



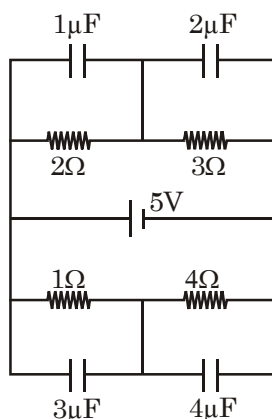
- (A) Charge flown through the battery when key is closed is $50\mu\text{C}$.
 (B) Charge flown through the key when key is closed is $200\mu\text{C}$.
 (C) Change in potential energy of capacitors when key is closed is 1 mJ .
 (D) Change in potential energy of capacitors when key is closed is $250\mu\text{J}$.
3. The density ρ of a liquid varies with depth h from the free surface as $\rho = kh$. A small body of density ρ_1 is released from the surface of liquid. The body will :-
- (A) come to a momentary rest at a depth $\frac{2\rho_1}{k}$ from the free surface.
 (B) execute SHM about a point at a depth $\frac{\rho_1}{k}$ from the surface.
 (C) execute SHM with an amplitude $\frac{\rho_1}{k}$
 (D) have a maximum kinetic energy $\frac{1}{2}k\left(\frac{\rho_1}{k}\right)^2$

Space for Rough Work

4. An infinitely long, straight wire carrying current I_1 passes through the center of a circular loop of wire carrying current I_2 as shown in figure. The infinite wire is perpendicular to the plane of the loop. Which of the following statements is/are **INCORRECT** regarding the magnetic force on the loop due to the infinite wire ?



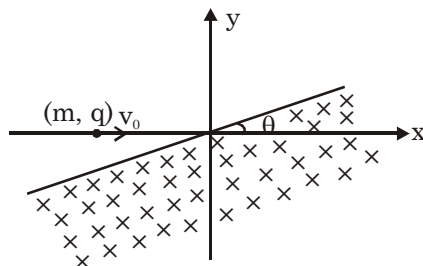
- (A) Force on the loop due to infinite wire is upward, along the axis of the loop.
 (B) Force on the loop due to infinite wire is downward, along the axis of the loop.
 (C) Although net force on the loop due to infinite wire is zero, but due to magnetic interaction between infinite wire and loop, a tensile stress is developed in the loop.
 (D) There is no magnetic force on the loop due to infinite wire.
5. For the circuit shown below :-



- (A) In steady state, charge on the $2\mu\text{F}$ capacitor is $6\mu\text{C}$.
 (B) In steady state, energy stored in the $4\mu\text{F}$ is $32\mu\text{J}$.
 (C) In steady state, current through 1Ω is equal to current through 3Ω resistance.
 (D) In steady state, potential difference across the $3\mu\text{F}$ capacitance is equal to the potential difference across the 1Ω resistance

Space for Rough Work

6. A uniform magnetic field $-B_0 \hat{k}$ exists to the right of the plane $y = x \tan \theta$ as shown in the diagram. At $t = 0$, a particle of mass m and positive charge q with velocity $v_0 \hat{i}$ enters the magnetic field at origin. Mark the **CORRECT** statement (s) :-



- (A) Particle will come out from magnetic field after $t = \frac{\theta m}{qB_0}$.
- (B) Particle will come out from magnetic field after $t = \frac{2\theta m}{qB_0}$.
- (C) Co-ordinates of point from which particle will come out is $\left[\frac{mv_0}{qB_0} \sin 2\theta, \frac{mv_0}{qB_0} (1 - \cos 2\theta), 0 \right]$.
- (D) Co-ordinates of point from which particle will come out is $\left[\frac{mv_0}{qB_0} \sin \theta, \frac{mv_0}{qB_0} (1 - \cos \theta), 0 \right]$.

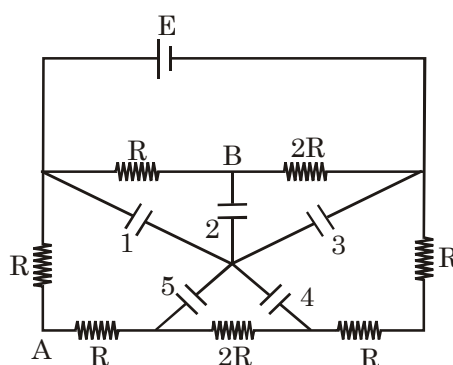
Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D) **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

Paragraph for Questions 7 and 8

Five identical capacitors (initially uncharged) are connected in circuit as shown in the figure. Capacitance of each capacitor is C .



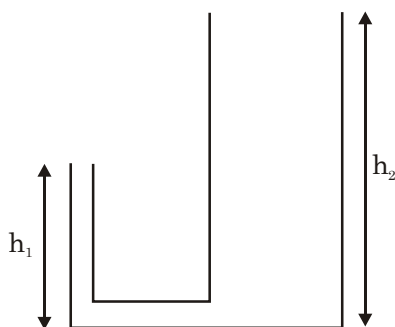
7. In steady state, charge on capacitor 1 is :-
- (A) $\frac{14CE}{45}$ (B) $\frac{7CE}{15}$ (C) $\frac{2CE}{3}$ (D) Zero
8. Potential difference between A and B in steady state $V_A - V_B$ is :-
- (A) $\frac{2E}{9}$ (B) $\frac{E}{3}$ (C) $\frac{E}{9}$ (D) $\frac{E}{6}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

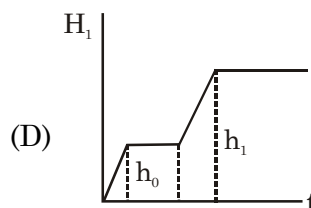
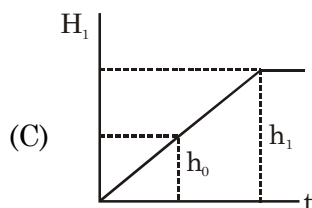
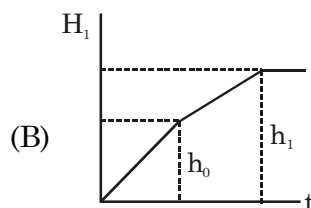
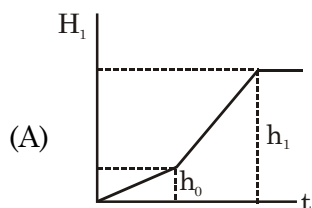
A capillary tube of radius ' r ' and height ' h_1 ' is connected to a broad tube as shown in figure. The broad tube is gradually filled with drops of water falling at equal intervals. Density and surface tension of water are ' ρ ' and ' α ' respectively. Contact angle between water and capillary

tube is zero. Let $h_0 = \frac{2\alpha}{\rho g r}$, $h_1 > h_0$ and $h_2 > h_1 + h_0$

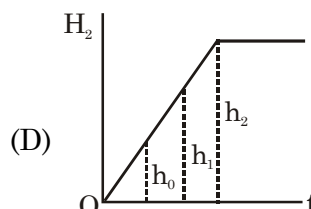
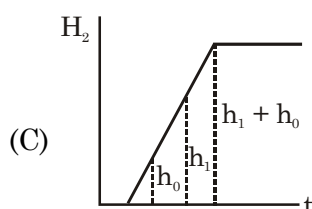
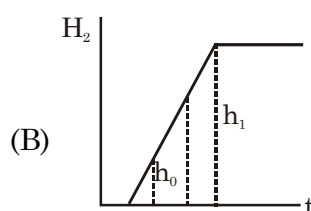
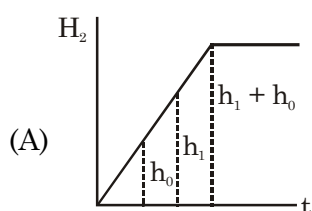


Space for Rough Work

9. Which of the following graphs best represents the level of water column (H_1) in capillary tube with time ?



10. Which of the following graphs best represents the level of water column (H_2) in the broad tube with time ?



Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

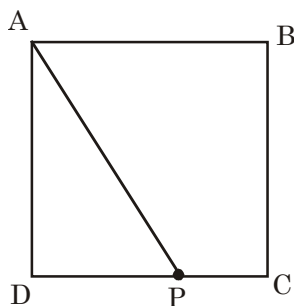
- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

										+	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

										-	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

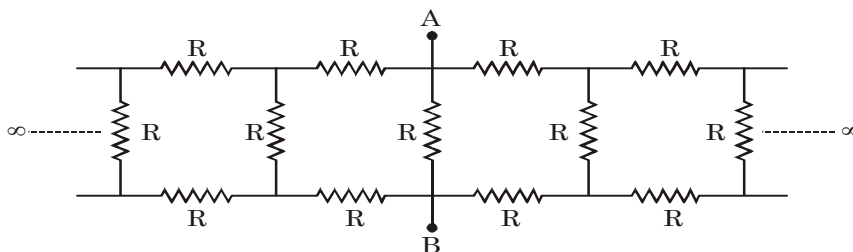
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A wire of uniform cross-section and resistance 80Ω is bent in the form of a square ABCD. Point A is connected to a point P on DC by a wire AP of resistance 20Ω . When potential difference is applied between A and C, the points B and P are seen to be at the same potential. The resistance of part DP is $x\Omega$. Find the value of x.

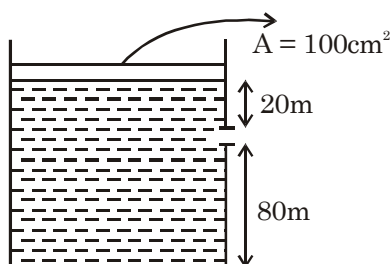


Space for Rough Work

2. The equivalent resistance between A and B for the given circuit is $20x$ ohm where $R = 100\sqrt{3}$ ohm. Write value of x in OMR sheet.

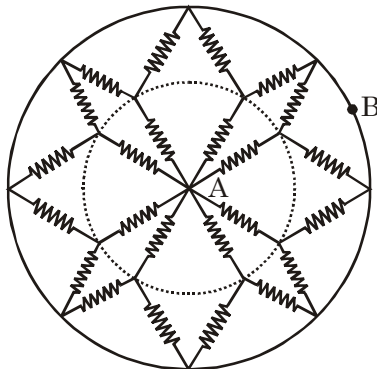


3. Water is filled in a container up to height 100 m. A small hole is made at height 80m from the base of the container such that water start flowing from the container. The distance of the point where the water strikes the ground from the base of the container is measured. Now an external force is applied on the piston and the process is repeated with the initial level of the water at 100 m. The external force applied on the piston to increase the distance of water from the base of the container to 3 times the earlier measured value is α kN. The value of α is

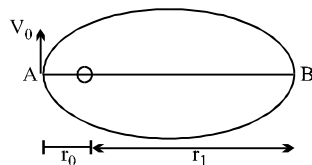


Space for Rough Work

4. Resistance of each part is 'R' and resistance of circumference is negligible as shown in figure. The equivalent resistance across AB is $\frac{3R}{\alpha}$. Fill the value of α .

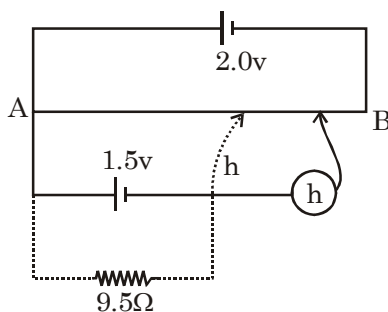


5. A satellite describes an elliptic orbit about a planet. Denoting by r_0 and r_1 , the distances corresponding to the perigee and apogee of the orbit. The radius of curvature of the orbit at point A and B in terms of r_0 and r_1 is $\frac{\alpha r_0 r_1}{3(r_0 + r_1)}$. The value of α is.



Space for Rough Work

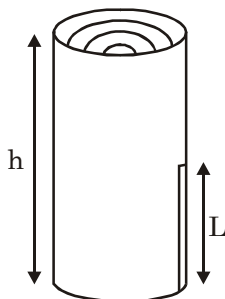
6. Figure shows a 2.0V potentiometer used for the determination of internal resistance of a 1.5V cell. The balance point of the cell in open circuit is 76.3 cm. When a resistor of 9.5Ω is used in the external circuit of the cell, the balance point shifts to 64.8 cm length of the potentiometer wire. The internal resistance of the cell (in Ω) is approximately :



7. A solid ball is falling through a viscous liquid of viscosity η . It has a terminal speed of 15 m/s. Now we take another solid ball of same material but radius twice the first ball falling through same liquid, what is the new terminal speed (in m/s)?

Space for Rough Work

8. A cylinder of height $h = 1\text{m}$ has a narrow vertical slit along its wall running up to a length $\ell = 40\text{cm}$ from the bottom. The width of the slit $b = 1\text{mm}$. The cylinder is filled with water with the slit closed. Find the force (in N) experienced by the vessel immediately after the slit is opened.



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY**SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)**

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Select the **CORRECT** order(s).

- (A) $sp > sp^2 > sp^3$ [Electronegativity of C with respect to hybridisation]
(B) $H_2O_2 > H_2O$ [Strength of H-bonding]
(C) $NO_3^- > NO_2^-$ (d_{N-O})
(D) $BeO > MgO > CaO > SrO$ (Lattice Energy)

2. Consider the following complexes

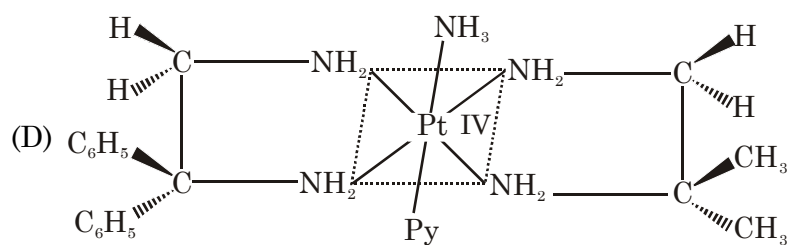
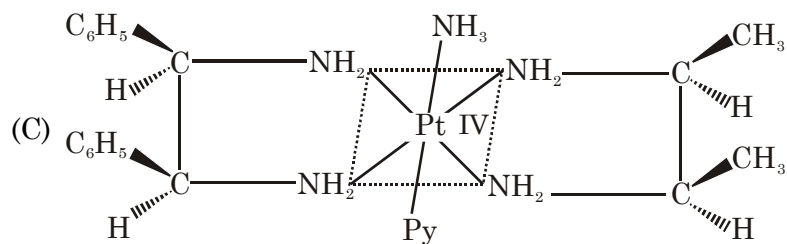
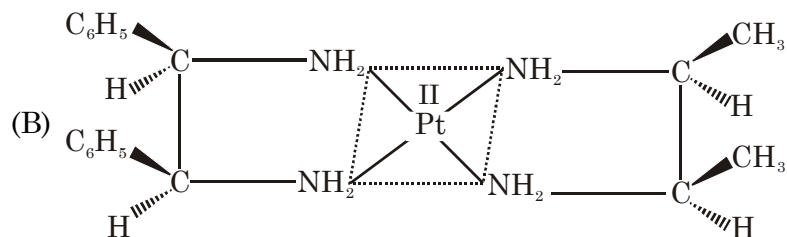
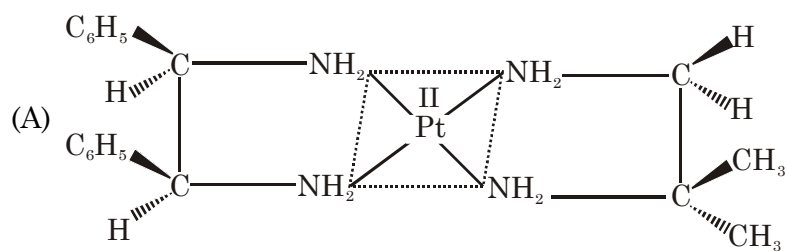


What is/are the similarity in all the three complexes :

- (A) Magnetic nature
(B) Oxidation state of central metal
(C) Geometry and hybridisation
(D) Co-ordination number

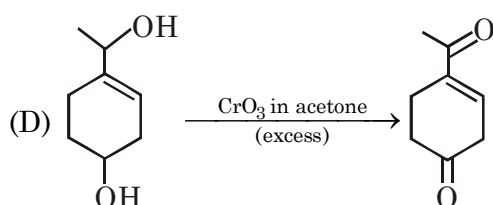
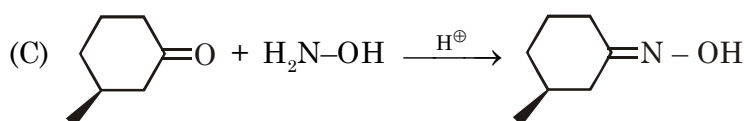
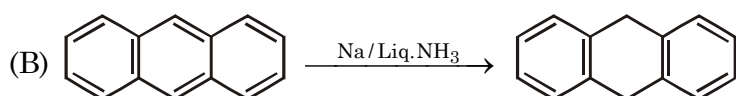
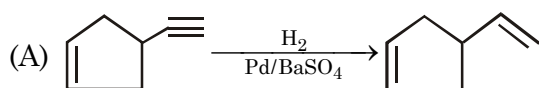
Space for Rough Work

3. Select optically active complex (s) :

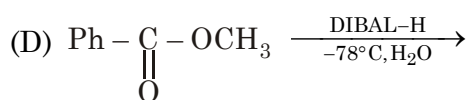
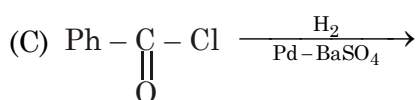
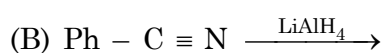
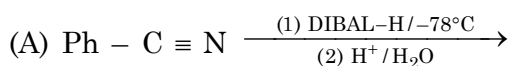


Space for Rough Work

4. Select the correct statement(s) for expansion of an ideal gas undergoing reversible adiabatic or irreversible adiabatic process from same initial state.
- (A) For same final pressure, final temperature is more in irreversible process
 (B) For same final volume, final temperature is more in irreversible process
 (C) For same final temperature, work is more in irreversible process
 (D) For same final temperature, work is equal in both reversible and irreversible process
5. In which of the following major product is/are correct?



6. Identify reaction where final product is aldehyde?

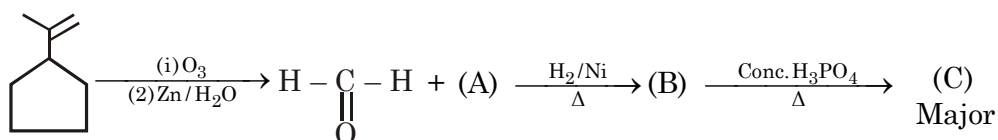


Space for Rough Work

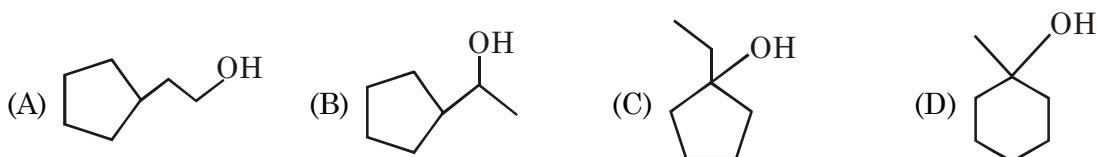
SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D) **ONLY ONE** of these four options is correct.
- For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

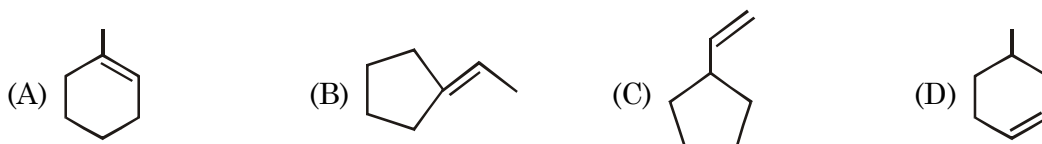
Paragraph for Questions 7 and 8



7. Identify compound "B"?



8. Identify major compound "C" in above reaction sequence?



Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

One mole of a monoatomic ideal gas was isobarically heated from 300 K to 600 K at constant pressure of one atm. After that, it is subjected to reversible adiabatic expansion till the volume becomes $4\sqrt{2}$ of the initial value before isobaric process. After that it is subjected to isobaric cooling to original volume.

9. What is the net work done by the gas in the overall process ?

(A) $\frac{-450}{\sqrt{2}}R - 75R$ (B) $450R + \frac{75}{\sqrt{2}}R$ (C) $-450R + \frac{75}{\sqrt{2}}R$ (D) $\frac{450}{\sqrt{2}}R + 75R$

10. What is the change in enthalpy in adiabatic process ?

(A) $-750 R$ (B) $+500 R$ (C) $+750 R$ (D) $-500 R$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darken the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

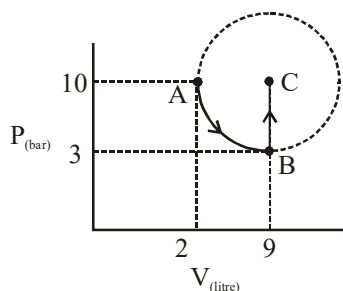
+									
●	●	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.
-
1. An aq. solution of 0.5M KMnO_4 is divided into two parts. One part of it requires 125 ml of 1.5M aq. solution of oxalate ions in acidic medium, while another part requires 270 ml of 0.5M aq. solution of iodide ions in neutral medium which are converted into I_2 only. Calculate total volume (mL) of the initial KMnO_4 solution.
 2. If bond enthalpy of $\text{N} \equiv \text{N}$, $\text{H} - \text{H}$ and $\text{N} - \text{H}$ bonds are 942 kJ/mol, 436 kJ/mole and 390 kJ/mole and enthalpy of vaporisation of $\text{NH}_3(l)$ is 405 kJ/mole. Calculate enthalpy of formation of $\text{NH}_3(l)$ [in kJ mole⁻¹]

Space for Rough Work

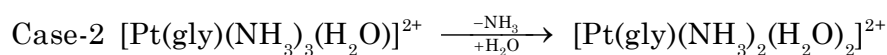
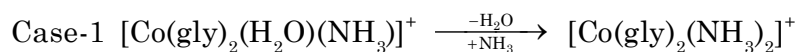
3. Calculate work done (in kJ) for the given process (ABC); $\left[\text{Given : } \pi = \frac{22}{7} \right]$



4. Consider a metal complex ion $[M(CO)_5]$. If the EAN (effective atomic number) of metal in complex is 36, then find out the following ratio for central metal atom (M) in the isolated state

$$\frac{\text{number of d electrons}}{\text{sum of number of s \& p electrons}}$$

5. Consider the following cases



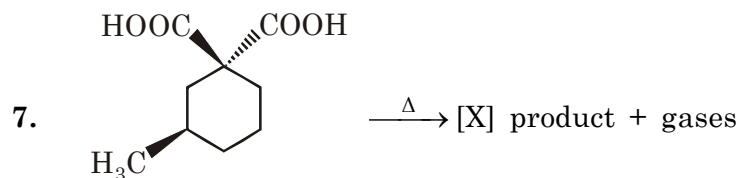
If the change in number of stereo isomer in case-1 & case-2 are X and Y respectively then

find out the value of $\left(\frac{x}{y} \right)$.

Space for Rough Work

6. In the mineral $K_2Fe_5(Si_4O_{11})_2(OH)_2$
If number of iron atom exist in +2 are x
and number of iron atom exist in +3 are y

then find out the ratio $\frac{x}{y}$



In above reaction how many product (X) are formed

8. How many isomer of $C_4H_{10}O$ when react with PCC, carbonyl compound will be formed as a product? (Excluding stereo isomer)

Note : PCC – Pyridinium chloro chromate

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS**SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)**

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let T be the triangle with vertices (0, 0), (0, c^2) and (c , c^2) and let R be the region between $y = cx$ and $y = x^2$ where $c > 0$ then

(A) $\text{Area (R)} = \frac{c^3}{6}$

(B) $\text{Area of R} = \frac{c^3}{3}$

(C) $\lim_{c \rightarrow 0^+} \frac{\text{Area (T)}}{\text{Area (R)}} = 3$

(D) $\lim_{c \rightarrow 0^+} \frac{\text{Area (T)}}{\text{Area (R)}} = \frac{3}{2}$

Space for Rough Work

2. Let $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} -x & -y & z \\ 0 & y & 2z \\ x & -y & z \end{bmatrix}$ where $x, y, z \in \mathbb{R}$. If $B^T A B = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 42 \end{bmatrix}$ then the number of ordered triplet (x, y, z) is
 (A) 2 (B) 6 (C) 8 (D) 9
3. If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are not collinear, and the linear combination $(2x - y)\vec{a} + 4\vec{b} = 5\vec{a} + (x - 2y)\vec{b}$ holds then identify correct statement
 (A) $x = 2$ (B) $y = 1$ (C) $x = -1$ (D) $y = -1$
4. If A and B are two square matrices such that their product AB is a null matrix then
 (A) $\det. A \neq 0 \Rightarrow B$ must be a null matrix.
 (B) $\det. B \neq 0 \Rightarrow A$ must be a null matrix.
 (C) If none of A and B are null matrices then atleast one of the two matrices must be singular.
 (D) If neither $\det. A$ nor $\det. B$ is zero then the given statement is not possible.

Space for Rough Work

5. In an acute triangle ABC, $\angle ABC = 45^\circ$, $AB = 3$ and $AC = \sqrt{6}$. The angle $\angle BAC$, is
(A) 60° (B) 65° (C) 75° (D) 15°
6. If an idempotent matrix is also skew symmetric then it can not be
(A) an involutory matrix
(B) an identity matrix
(C) an orthogonal matrix
(D) a null matrix.

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **TWO** paragraphs.
 - Based on each paragraph, there are **TWO** questions.
 - Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D) **ONLY ONE** of these four options is correct.
 - For each question, darken the bubble corresponding to the correct option in the ORS.
 - For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct answer is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases
-

Paragraph for Questions 7 and 8

Let P be a point on the curve $C_1: y = \sqrt{2-x^2}$ and Q be a point on the curve $C_2: xy = 9$, both P and Q lie in the first quadrant. If 'd' denotes the minimum value between P and Q,

7. Value of d^2 is
(A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 10
8. Sum of the coordinates of point P is
(A) 4 (B) 8 (C) 2 (D) 3
-

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

A differentiable function $y = g(x)$ satisfies $\int_0^x (x - t + 1)g(t) dt = x^4 + x^2$; $\forall x \geq 0$.

9. $y = g(x)$ satisfies the differential equation

(A) $\frac{dy}{dx} - y = 12x^2 + 2$

(B) $\frac{dy}{dx} + 2y = 12x^2 + 2$

(C) $\frac{dy}{dx} + y = 12x^2 + 2$

(D) $\frac{dy}{dx} + y = 12x + 2$

10. The value of $g(0)$ equals

(A) 0

(B) 1

(C) e^2

(D) Data insufficient

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	●	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	●	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Number of zeros of the cubic $f(x) = x^3 + 2x + k \quad \forall k \in \mathbb{R}$, is

2. The value of $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{x}} \frac{r^3}{(r+1)(r-1)} dr$, is

Space for Rough Work

3. Let $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{bmatrix}$ and suppose that $\det.(A) = 2$ then the $\det.(B)$ equals,

$$\left(\text{where } B = \begin{bmatrix} 4x & 2a & -p \\ 4y & 2b & -q \\ 4z & 2c & -r \end{bmatrix} \right)$$

4. The area of the region(s) enclosed by the curves $y = x^2$ and $y = \sqrt{|x|}$ is
5. In an isosceles triangle ABC, $AB = AC$, $\angle BAC = 108^\circ$ and AD trisects $\angle BAC$ and $BD > DC$.
The ratio $\frac{BD}{DC}$ is

Space for Rough Work

6. Let $y = f(x)$ satisfies the differential equation $xy(1 + y)dx = dy$. If $f(0) = 1$ and $f(2) = \frac{e^2}{k - e^2}$, then find the value of k .
7. If $x + 4y = 14$ is a normal to the curve $y^2 = \alpha x^3 - \beta$ at $(2, 3)$ then value of $\alpha + \beta$ is
8. Let A_m be the minimum area of the triangle whose vertices are $A(-1, 1, 2)$; $B(1, 2, 3)$ and $C(t, 1, 1)$ where t is a real number, then the value of $(1338\sqrt{3})(A_{\min})$ is
-

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

17. Each part has two sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I(i)	One or more correct option(s)	6	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	+1 For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened	0 If none of the bubbles is darkened	-2 In all other cases	24
I(ii)	Paragraph Based (Single correct option)	4	+3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	12
II	Numerical Value Type (Up to second decimal place)	8	+3 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	24

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)**UNIT TEST****02-08-2020****JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, I(A) & I]****PAPER-1****Time : 3 Hours****Maximum Marks : 180****कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें****सामान्य :**

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें
कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

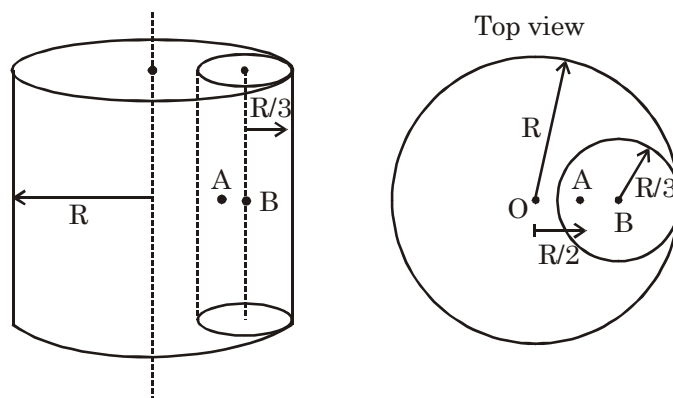
भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खंड-I(i) (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. त्रिज्या R वाले एक बेलन में से त्रिज्या R/3 वाला एक बेलन चित्रानुसार निकाला जाता है। शेष बेलन में धारा I प्रवाहित हो रही है।

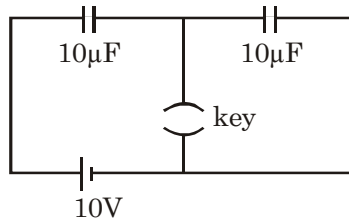
दूरी OA, $\frac{R}{2}$ के बराबर है तो चुम्बकीय क्षेत्र सामर्थ्य :



- (A) बिन्दु B पर $\frac{3\mu_0 I}{8\pi R}$ है। (B) बिन्दु B पर $\frac{\mu_0 I}{8\pi R}$ है। (C) बिन्दु A पर $\frac{3\mu_0 I}{8\pi R}$ है। (D) बिन्दु A पर $\frac{\mu_0 I}{8\pi R}$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

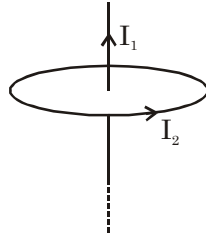
2. चित्र में प्रदर्शित स्थिति पर विचार कीजिये। बैटरी आदर्श है। यदि कुंजी को लम्बे समय तक खोलकर फिर बंद किया जाता है तो सही कथन/कथनों को चुनिये :-



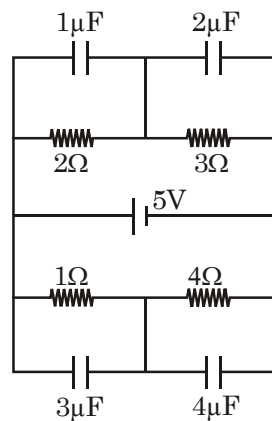
- (A) कुंजी को बंद करने पर बैटरी से प्रवाहित आवेश $50\mu\text{C}$ है।
 (B) कुंजी को बंद करने पर कुंजी से प्रवाहित आवेश $200\mu\text{C}$ है।
 (C) कुंजी को बंद करने पर संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन 1 mJ है।
 (D) कुंजी को बंद करने पर संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन $250\mu\text{J}$ है।
3. एक द्रव का घनत्व ρ , मुक्त सतह से गहराई h के साथ $\rho = kh$ के अनुसार परिवर्तित होता है। घनत्व ρ_1 वाला एक छोटा पिण्ड द्रव की सतह से विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो :-
- (A) पिण्ड मुक्त सतह से $\frac{2\rho_1}{k}$ गहराई पर क्षणिक रूप से विरामावस्था में आ जाता है।
 (B) पिण्ड सतह से $\frac{\rho_1}{k}$ गहराई पर एक बिन्दु के सापेक्ष सरल आवर्त गति करता है।
 (C) पिण्ड आयाम $\frac{\rho_1}{k}$ के साथ सरल आवर्त गति करता है।
 (D) पिण्ड की अधिकतम गतिज ऊर्जा $\frac{1}{2}k\left(\frac{\rho_1}{k}\right)^2$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. एक अनन्त रूप से लम्बे सीधे तार में धारा I_1 प्रवाहित होती है तथा यह तार ऐसे तार के वृत्ताकार लूप के केन्द्र से होकर गुजरता है जिसमें I_2 धारा प्रवाहित हो रही है। यह अनन्त लम्बा तार लूप के तल के लम्बवत् है। अनन्त लम्बे तार के कारण लूप पर चुम्बकीय बल के संदर्भ में **गलत** कथन/कथनों को चुनिये।



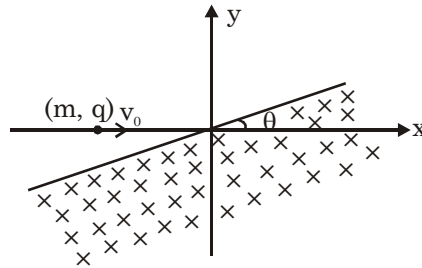
- (A) अनन्त लम्बे तार के कारण लूप पर बल, लूप की अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर लगता है।
 (B) अनन्त लम्बे तार के कारण लूप पर बल, लूप की अक्ष के अनुदिश नीचे की ओर लगता है।
 (C) यद्यपि अनन्त लम्बे तार के कारण लूप पर कुल बल का मान शून्य है परन्तु अनन्त लम्बे तार तथा लूप के मध्य चुम्बकीय अन्योन्य क्रिया के कारण लूप में एक तनन प्रतिबल उत्पन्न होता है।
 (D) लूप पर अनन्त लम्बे तार के कारण कोई चुम्बकीय बल नहीं लगता है।
5. प्रदर्शित परिपथ के लिये :-



- (A) स्थायी अवस्था में $2\mu F$ संधारित्र पर आवेश $6\mu C$ है।
 (B) स्थायी अवस्था में $4\mu F$ संधारित्र में संचित ऊर्जा $32\mu J$ है।
 (C) स्थायी अवस्था में 1Ω में प्रवाहित धारा, 3Ω प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के तुल्य है।
 (D) स्थायी अवस्था में $3\mu F$ संधारित्र पर विभवान्तर, 1Ω प्रतिरोध पर विभवान्तर के तुल्य है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $-B_0\hat{k}$ चित्रानुसार तल $y = x \tan \theta$ के दाँयी ओर विद्यमान है। $t = 0$ पर द्रव्यमान m व धनात्मक आवेश q वाला एक कण $v_0\hat{i}$ वेग से मूलबिन्दु से चुम्बकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। सही कथन/कथनों को चुनिये।



- (A) कण $t = \frac{\theta m}{qB_0}$ समय पश्चात् चुम्बकीय क्षेत्र से बाहर निकल जायेगा।
- (B) कण $t = \frac{2\theta m}{qB_0}$ समय पश्चात् चुम्बकीय क्षेत्र से बाहर निकल जायेगा।
- (C) कण जिस बिन्दु से बाहर निकलेगा, उसके निर्देशांक $\left[\frac{mv_0}{qB_0} \sin 2\theta, \frac{mv_0}{qB_0} (1 - \cos 2\theta), 0 \right]$ है।
- (D) कण जिस बिन्दु से बाहर निकलेगा, उसके निर्देशांक $\left[\frac{mv_0}{qB_0} \sin \theta, \frac{mv_0}{qB_0} (1 - \cos \theta), 0 \right]$ है।

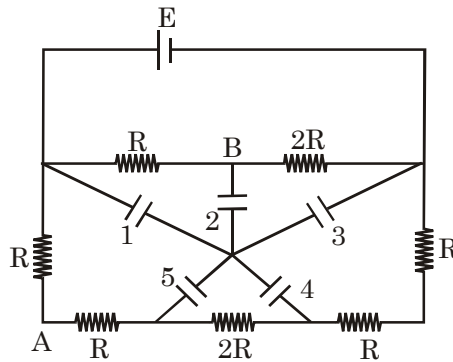
कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस. पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

पाँच एकजैसे संधारित्र (प्रारम्भ में अनावेशित) परिपथ में चित्रानुसार जोड़े गये हैं। प्रत्येक संधारित्र की धारिता C है।



7. स्थायी अवस्था में संधारित्र 1 पर आवेश है :-

- (A) $\frac{14CE}{45}$ (B) $\frac{7CE}{15}$ (C) $\frac{2CE}{3}$ (D) शून्य

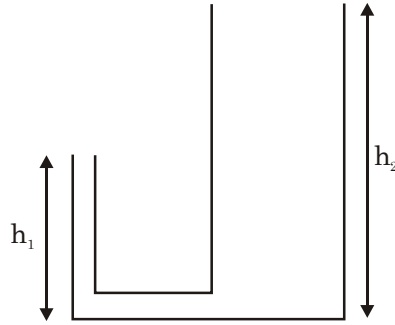
8. स्थायी अवस्था में A व B के मध्य विभवान्तर $V_A - V_B$ है :-

- (A) $\frac{2E}{9}$ (B) $\frac{E}{3}$ (C) $\frac{E}{9}$ (D) $\frac{E}{6}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

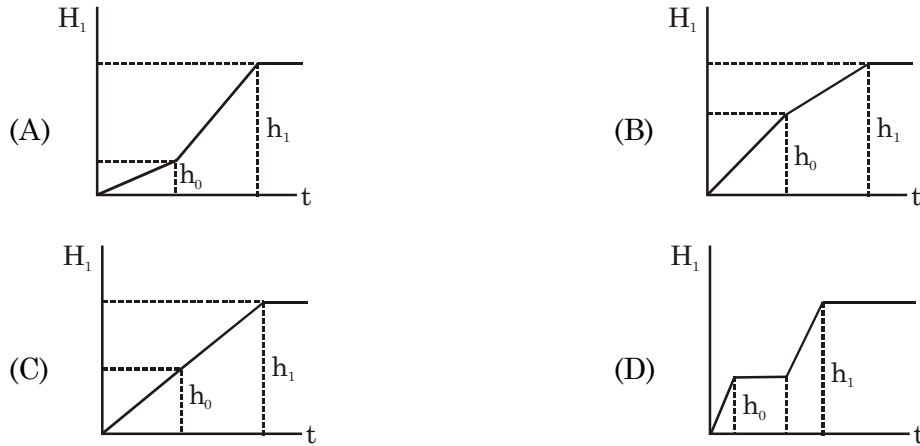
प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

त्रिज्या 'r' व ऊँचाई 'h₁' वाली एक केशनली को चित्रानुसार एक चौड़ी नली से जोड़ा गया है। यह चौड़ी नली समान अन्तरालों पर गिर रही जल की बूंदों से धीरे-धीरे भर रही है। जल का घनत्व व पृष्ठ तनाव क्रमशः 'ρ' व 'α' है। जल तथा केशनली के मध्य संपर्क कोण शून्य है। माना $h_0 = \frac{2\alpha}{\rho g r}$, $h_1 > h_0$ तथा $h_2 > h_1 + h_0$ है।

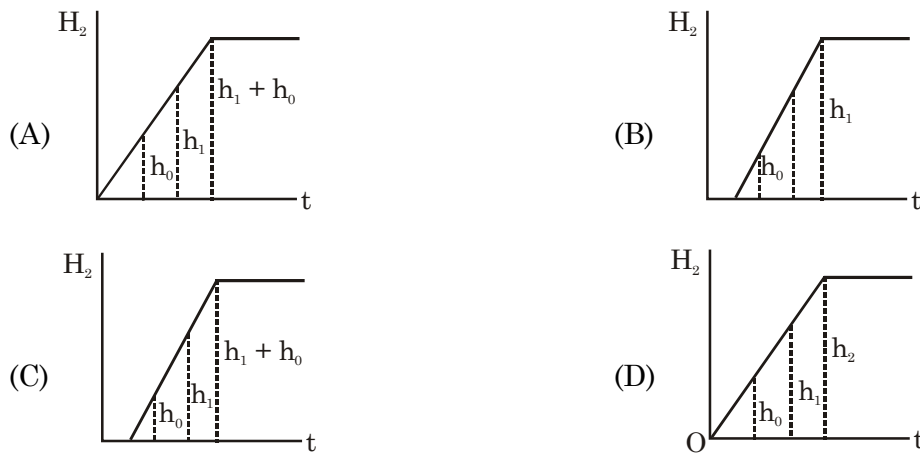


कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. केशनली में जल स्तम्भ के स्तर (H_1) को समय के साथ सर्वाधिक सही रूप से दर्शाने वाला आरेख है:-



10. चौड़ी नली में जल स्तम्भ के स्तर (H_2) को समय के साथ सर्वाधिक सही रूप से दर्शाने वाला आरेख है:-



कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

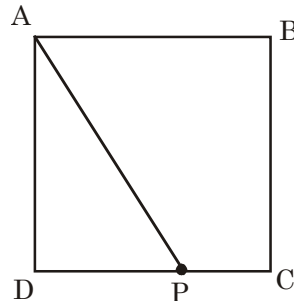
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

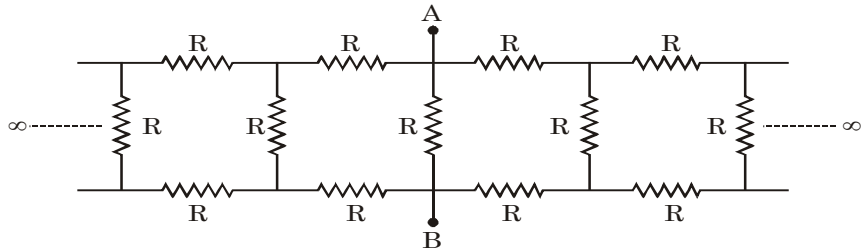
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक समान अनुप्रस्थ काट व 80Ω प्रतिरोध वाले एक तार को वर्ग ABCD के रूप में मोड़ा गया है। बिन्दु A को DC पर 20Ω प्रतिरोध वाले तार AP द्वारा बिन्दु P पर जोड़ा गया है। जब A व C के मध्य विभवान्तर लगाया जाता है तो बिन्दु B व P समान विभव पर प्राप्त होते हैं। भाग DP का प्रतिरोध यदि $x\Omega$ हो तो x ज्ञात कीजिये।

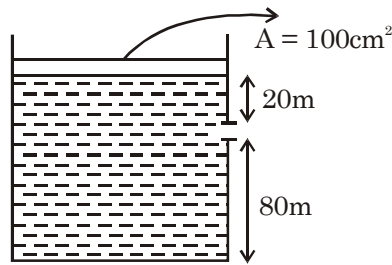


कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. दिये गये परिपथ के लिये A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध $20x$ ओम है, जहाँ $R = 100\sqrt{3}$ ohm है तो x का मान ज्ञात कीजिये।

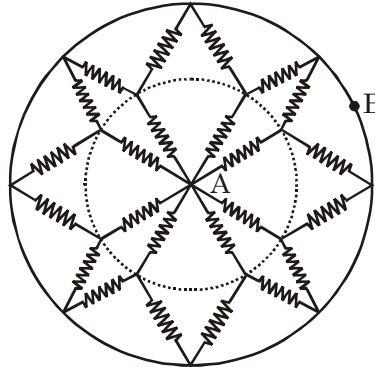


3. किसी पात्र में 100 m ऊँचाई तक जल भरा गया है। पात्र के पैंदे से 80m ऊँचाई पर एक छोटा छिद्र इस प्रकार कर दिया जाता है कि पात्र से जल निकलना प्रारम्भ कर देता है। पात्र के पैंदे से उस बिन्दु की दूरी मापी जाती है जहाँ जल धरातल से टकराता है। अब पिस्टन पर एक बाह्य बल आरोपित किया जाता है तथा जल के प्रारंभिक स्तर 100 m के साथ यह प्रक्रिया दोहरायी जाती है। पात्र के पैंदे से निकलने वाले जल की दूरी को पहले मापे गये मान के 3 गुना तक बढ़ाने के लिये पिस्टन पर आरोपित बाह्य बल का मान यदि α kN हो तो α का मान ज्ञात कीजिये।

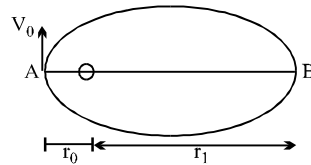


कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. चित्रानुसार प्रत्येक भाग का प्रतिरोध 'R' है तथा परिधी का प्रतिरोध नगण्य है। AB पर तुल्य प्रतिरोध $\frac{3R}{\alpha}$ हो तो α का मान ज्ञात कीजिये।

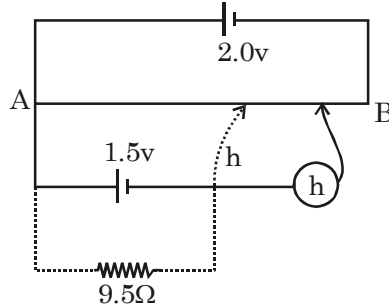


5. एक उपग्रह किसी ग्रह के सापेक्ष दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। यहाँ r_0 व r_1 क्रमशः कक्षा के अपसौर (perigee) व उपसौर (apogee) के संगत दूरियाँ हैं। r_0 व r_1 के पदों में बिन्दु A व B पर कक्षा की वक्रता त्रिज्या यदि $\frac{\alpha r_0 r_1}{3(r_0 + r_1)}$ हो तो α का मान है :



कच्चे कार्य के लिए स्थान

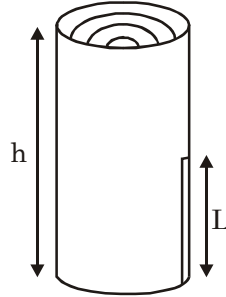
6. चित्र में 2.0V का विभवमापी दर्शाया गया है जो एक 1.5V सेल के आंतरिक प्रतिरोध के निर्धारण के लिये प्रयुक्त किया गया है। खुले परिपथ में सेल का संतुलन बिन्दु 76.3 cm है। यदि सेल के बाह्य परिपथ में एक 9.5Ω का प्रतिरोधक प्रयुक्त किया जाये तो संतुलन बिन्दु विभवमापी तार की 64.8 cm लम्बाई पर विस्थापित हो जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध (Ω में) लगभग है:-



7. एक ठोस गेंद श्यानता η वाले श्यान द्रव में होकर गिर रही है। इसकी सीमान्त चाल 15 m/s है। अब समान पदार्थ से बनी दुगुनी त्रिज्या की एक अन्य ठोस गेंद पर विचार करते हैं जो समान द्रव से होकर गिर रही है। नयी सीमान्त चाल (m/s में) ज्ञात कीजिये।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. किसी $h = 1\text{m}$ ऊँचाई वाले बेलन में इसकी दीवार के अनुदिश पैदे से $\ell = 40\text{cm}$ लम्बाई की एक संकरी ऊर्ध्वाधर स्लिट चित्रानुसार बनी हुयी है। इस स्लिट की चौड़ाई $b = 1\text{mm}$ है। स्लिट को बंद रखते हुये बेलन को जल से भरा जाता है। स्लिट को खोलने के तुरन्त पश्चात् पात्र पर लगने वाला बल (N में) ज्ञात कीजिये।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान

खंड-I(i) (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. सही क्रम चुनिए

- (A) $sp > sp^2 > sp^3$ [संकरण के सन्दर्भ में C की विद्युतऋणता]
 (B) $H_2O_2 > H_2O$ [H-बंधन की सामर्थ्य]
 (C) $NO_3^- > NO_2^-$ (d_{N-O})
 (D) $BeO > MgO > CaO > SrO$ (जालक ऊर्जा)

2. निम्न संकुलों पर विचार कीजिए -

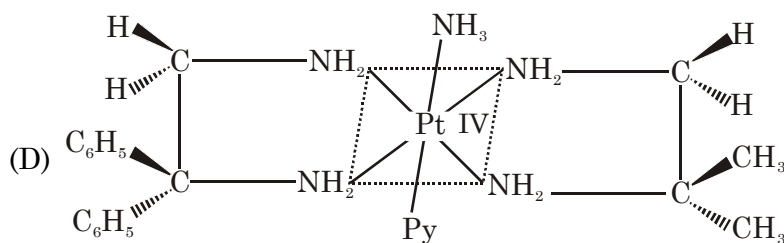
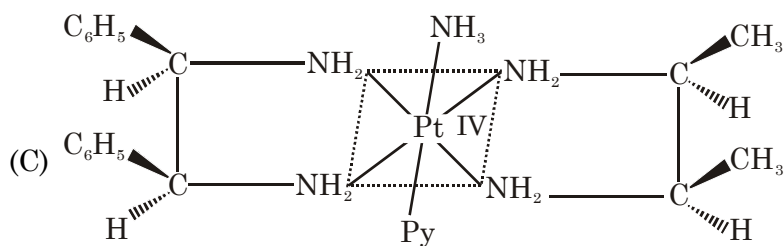
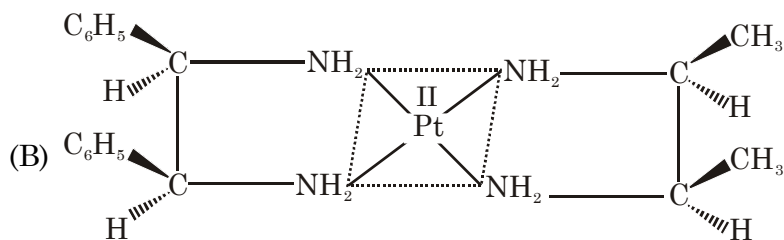
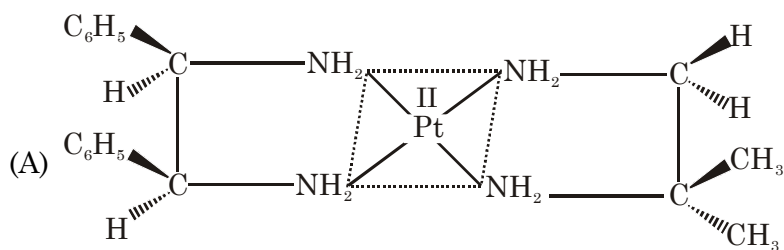


सभी तीनों संकुलों में क्या समानता है/हैं-

- (A) चुम्बकीय प्रकृति (B) केन्द्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था
 (C) ज्यामिति तथा संकरण (D) उपसहसंयोजन संख्या

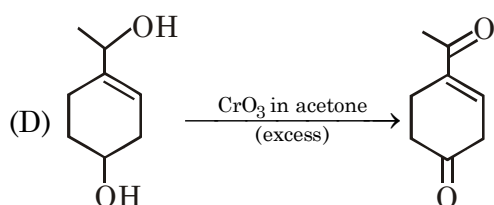
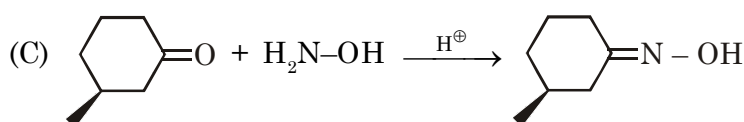
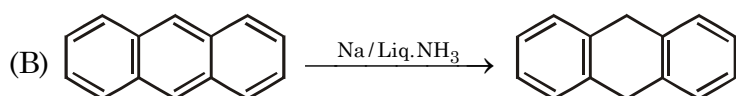
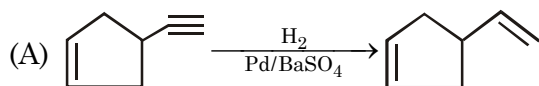
कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. प्रकाशिक सक्रिय संकुल चुनिए :

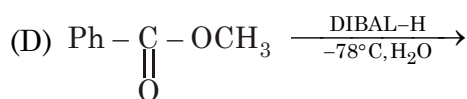
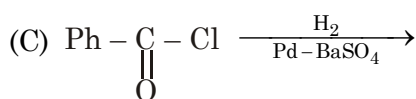
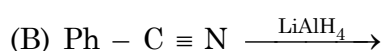
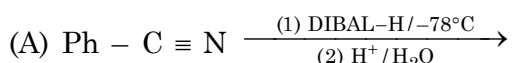


कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. एक आदर्श गैस जो समान प्रारम्भिक अवस्था से उत्क्रमणीय रूद्धोष्मीय एवं अनुक्रमणीय रूद्धोष्मीय प्रक्रम में है, के प्रसार के लिये, सही कथनों का चयन कीजिये।
- (A) समान अन्तिम दाब के लिये, अनुक्रमणीय प्रक्रम में अन्तिम ताप अधिक है
- (B) समान अन्तिम आयतन के लिये, अनुक्रमणीय प्रक्रम में अन्तिम ताप अधिक है
- (C) समान अन्तिम ताप के लिये, अनुक्रमणीय प्रक्रम में कार्य अधिक है
- (D) समान अन्तिम ताप के लिये, कार्य उत्क्रमणीय तथा अनुक्रमणीय प्रक्रम दोनों में समान है
5. निम्न में से कौनसे विकल्प में दिया गया मुख्य उत्पाद सही है?



6. ऐसी अभिक्रियाएँ बताइये जिनमें अन्तिम उत्पाद ऐल्डिहाइड है?

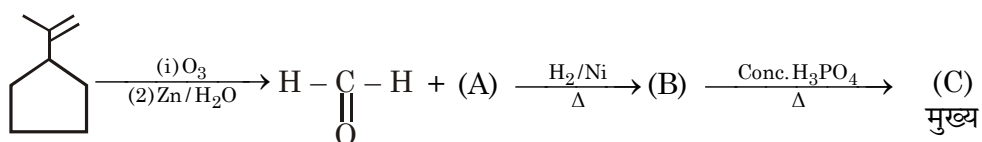


कच्चे कार्य के लिए स्थान

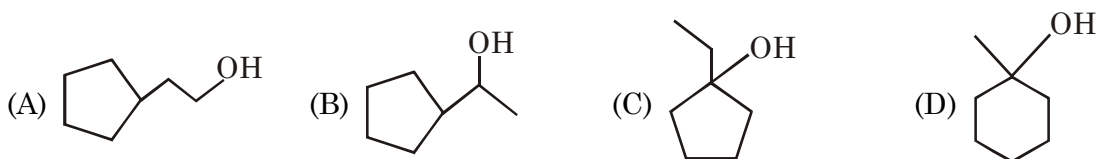
खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस. पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

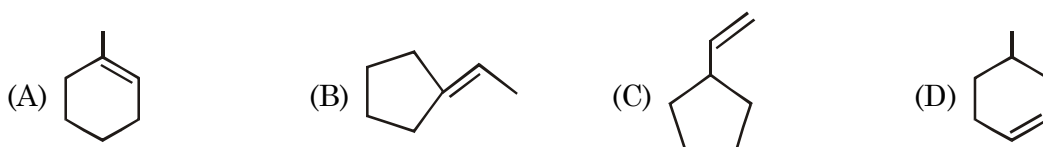
प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद



7. यौगिक "B" बताईये ?



8. उपरोक्त अभिक्रिया क्रम में मुख्य यौगिक "C" बताईये ?



कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

एक मोल एकल परमाण्विय आदर्श गैस को 1 atm के नियत दाब पर समदाबीय रूप से 300 K से 600 K तक गर्म किया गया है। इसके पश्चात इसका रूद्धोष्मीय प्रसार किया गया जिससे इसका आयतन प्रारम्भिक आयतन (समदाबीय प्रक्रम से पहले) के $4\sqrt{2}$ गुना हो गया। अंत में इसका समदाबीय शीतलन किया गया है। जिससे इसका आयतन प्रारम्भिक आयतन के समान हो गया है।

9. सम्पूर्ण प्रक्रम में गैस द्वारा किया गया कुल कार्य क्या है ?

- (A) $\frac{-450}{\sqrt{2}}R - 75R$ (B) $450R + \frac{75}{\sqrt{2}}R$ (C) $-450R + \frac{75}{\sqrt{2}}R$ (D) $\frac{450}{\sqrt{2}}R + 75R$

10. रूद्धोष्मीय प्रक्रम में ऐन्थेल्पी में परिवर्तन क्या है ?

- (A) $-750 R$ (B) $+500 R$ (C) $+750 R$ (D) $-500 R$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

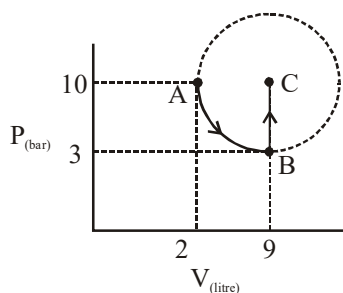
+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।
1. $0.5M \text{ KMnO}_4$ के जलीय विलयन को दो भागों में विभाजित किया गया है इसके एक भाग को अम्लीय माध्यम में 125 ml $1.5M$ ऑक्सेलेट आयनों के जलीय विलयन की आवश्यकता होती है जबकि अन्य भाग को उदासिन माध्यम में 270 ml $0.5M$ आयोडाइड आयनों के जलीय विलयन की आवश्यकता होती है जो केवल I_2 में रूपान्तरित हो जाते हैं। प्रारम्भिक KMnO_4 विलयन के कुल आयतन (mL में) की गणना कीजिये।
 2. यदि $N \equiv N$, $H - H$ तथा $N - H$ बंधों की बंध ऐन्थेल्पी 942 kJ/mol, 436 kJ/mole तथा 390 kJ/mole है तथा $\text{NH}_3(l)$ के वाष्पन की ऐन्थेल्पी 405 kJ/mole है। तो $\text{NH}_3(l)$ के निर्माण की ऐन्थेल्पी की गणना कीजिये। [kJ mole⁻¹ में]

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. दिये गये प्रक्रम (ABC) के लिये किये गये कार्य की गणना (kJ में) कीजिये ; $\left[\text{दिया है: } \pi = \frac{22}{7} \right]$

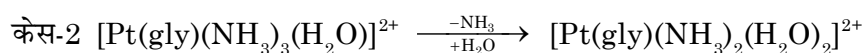
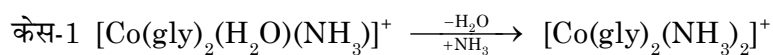


4. एक धातु संकुल आयन $[M(CO)_5]$ पर विचार कीजिए। यदि संकुल में धातु का EAN (प्रभावी परमाणु संख्या) 36 है तो विलगित अवस्था में केन्द्रीय धातु परमाणु (M) के लिए निम्न अनुपात ज्ञात कीजिए

d-इलेक्ट्रॉनों की संख्या

s तथा p इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग

5. निम्न पर विचार कीजिए



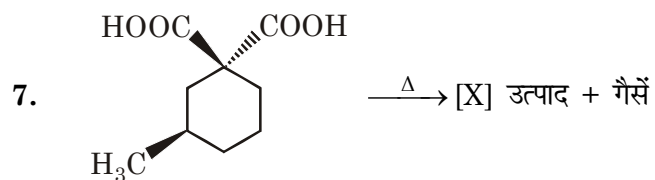
यदि केस-1 तथा केस-2 में त्रिविम समावयवियों की संख्या में अन्तर क्रमशः X तथा Y है तो $\left(\frac{x}{y} \right)$ का मान ज्ञात कीजिए

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. खनिज $K_2Fe_5(Si_4O_{11})_2(OH)_2$ में

यदि +2 अवस्था में उपस्थित आयरन परमाणुओं की संख्या, x है

तथा +3 अवस्था में उपस्थित आयरन परमाणुओं की संख्या y है तो $\frac{x}{y}$ अनुपात ज्ञात कीजिए



उपरोक्त अभिक्रिया में कितने उत्पाद (X) बनते हैं?

8. $C_4H_{10}O$ के कितने समावयवी PCC के साथ क्रिया करके उत्पाद के रूप में कार्बोनिल यौगिक बनायेंगे? (त्रिविम समावयवी को छोड़कर)

Note : PCC – पीरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट

कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खंड-I(i) (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना T एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष $(0, 0)$, $(0, c^2)$ तथा (c, c^2) हैं तथा माना $y = cx$ एवं $y = x^2$ (जहाँ $c > 0$) के मध्य क्षेत्र R हो, तो

$$(A) \text{ क्षेत्रफल (R)} = \frac{c^3}{6}$$

$$(B) \text{ R का क्षेत्रफल} = \frac{c^3}{3}$$

$$(C) \lim_{c \rightarrow 0^+} \frac{\text{क्षेत्रफल (T)}}{\text{क्षेत्रफल (R)}} = 3$$

$$(D) \lim_{c \rightarrow 0^+} \frac{\text{क्षेत्रफल (T)}}{\text{क्षेत्रफल (R)}} = \frac{3}{2}$$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. माना $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} -x & -y & z \\ 0 & y & 2z \\ x & -y & z \end{bmatrix}$ जहाँ $x, y, z \in \mathbb{R}$ है। यदि $B^T A B = \begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 42 \end{bmatrix}$ हो, तो क्रमित

त्रिकों (x, y, z) की संख्या होगी

- (A) 2 (B) 6 (C) 8 (D) 9

3. यदि $\vec{a}$ तथा $\vec{b}$ समरेखीय नहीं हैं तथा रेखीय संयोजन $(2x - y)\vec{a} + 4\vec{b} = 5\vec{a} + (x - 2y)\vec{b}$ सत्य हो, तो सही कथन को पहचानिये

- (A) $x = 2$ (B) $y = 1$ (C) $x = -1$ (D) $y = -1$

4. यदि A तथा B दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि इनका गुणनफल AB शून्य आव्यूह हो, तो

- (A) $\det. A \neq 0 \Rightarrow B$ अवश्य ही शून्य आव्यूह होगा
 (B) $\det. B \neq 0 \Rightarrow A$ अवश्य ही शून्य आव्यूह होगा
 (C) यदि A तथा B में से कोई भी शून्य आव्यूह नहीं हो, तो दो आव्यूह में से कम से कम एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा
 (D) यदि ना तो $\det. A$ तथा ना ही $\det. B$ शून्य हो, तो दिया गया कथन सम्भव नहीं होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. न्यूनकोण ABC में, $\angle ABC = 45^\circ$, $AB = 3$ तथा $AC = \sqrt{6}$ है। तब कोण $\angle BAC$ होगा
- (A) 60° (B) 65° (C) 75° (D) 15°
6. यदि वर्ग सम आव्यूह भी विषम सममित आव्यूह हो, तो यह नहीं हो सकता है?
- (A) अन्तर्वलनीय आव्यूह (B) तत्समक आव्यूह
- (C) लम्बकोणीय आव्यूह (D) शून्य आव्यूह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए ओ.आर.एस. पर सही उत्तर विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

माना वक्र $C_1: y = \sqrt{2-x^2}$ पर एक बिन्दु P तथा वक्र $C_2: xy = 9$ पर एक बिन्दु Q है तथा दोनों P तथा Q प्रथम चतुर्थांश में स्थित हैं। यदि P तथा Q के मध्य न्यूनतम मान को 'd' से व्यक्त करते हैं; तब

7. d के मान का वर्ग होगा

- (A) 4 (B) 8 (C) 16 (D) 10

8. बिन्दु P के निर्देशांको का योगफल होगा

- (A) 4 (B) 8 (C) 2 (D) 3

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

एक अवकलनीय फलन $y = g(x)$ है जो $\int_0^x (x-t+1)g(t) dt = x^4 + x^2$; $\forall x \geq 0$ को संतुष्ट करता है।

9. $y = g(x)$ है, जो निम्न अवकलन समीकरण को संतुष्ट करता है?

(A) $\frac{dy}{dx} - y = 12x^2 + 2$

(B) $\frac{dy}{dx} + 2y = 12x^2 + 2$

(C) $\frac{dy}{dx} + y = 12x^2 + 2$

(D) $\frac{dy}{dx} + y = 12x + 2$

10. $g(0)$ का मान होगा

(A) 0

(B) 1

(C) e^2

(D) आकडे अपर्याप्त

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
 - प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
 - प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
- उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	●	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	②	●	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. घनीय समीकरण $f(x) = x^3 + 2x + k \quad \forall k \in \mathbb{R}$ के मूलों की संख्या होगी

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{x}} \frac{r^3}{(r+1)(r-1)} dr$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. माना $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{bmatrix}$ तथा माना कि $\det.(A) = 2$ हो, तो $\det.(B)$ का मान होगा

$$\left(\text{जहाँ } B = \begin{bmatrix} 4x & 2a & -p \\ 4y & 2b & -q \\ 4z & 2c & -r \end{bmatrix} \right)$$

4. वक्रों $y = x^2$ तथा $y = \sqrt{|x|}$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा
5. समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, $AB = AC$, $\angle BAC = 108^\circ$ तथा AD, कोण BAC को समत्रिविभाजित करता है तथा $BD > DC$ है। तब $\frac{BD}{DC}$ होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. माना $y = f(x)$ है जो अवकल समीकरण $xy(1 + y)dx = dy$ को संतुष्ट करता है। यदि $f(0) = 1$ तथा $f(2) = \frac{e^2}{k - e^2}$, हो, तो k का मान होगा
7. यदि $x + 4y = 14$, वक्र $y^2 = \alpha x^3 - \beta$ के बिन्दु $(2, 3)$ पर अभिलम्ब हो, तो $\alpha + \beta$ होगा
8. माना त्रिभुज का न्यूनतम क्षेत्रफल A_m है जिसके शीर्ष $A(-1, 1, 2)$; $B(1, 2, 3)$ तथा $C(t, 1, 1)$ है जहाँ t वास्तविक संख्या है, तो $(1338\sqrt{3})(A_{\min})$ का मान होगा

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में दो खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I(i)	एक या एक से अधिक सही विकल्प	6	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-2 अन्य सभी परिस्थितियों में	24
I(ii)	अनुच्छेद पर आधारित (एकल सही विकल्प)	4	+3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	12
II	संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)	8	+3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	24

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर